CELEBRIDISEÑOS

CelebriBot 2

Asistente de escritorio · manual paso a paso





Qué es: un robot de mesa con **pantalla** (su cara), **cámara** y **micrófono**. La cabeza **gira** a los lados y **mira arriba y abajo**. Habla por un altavoz.
Cómo piensa: se conecta a tu ordenador por **wifi**; el ordenador hace de cerebro (el programa ya está hecho: mira El programa).
Mide 13 × 12 cm de base y 14 cm de alto. Todos los cables van **por dentro**.

1 Comprar
2 Prueba de encaje
3 Imprimir
4 Soldar y probar
5 La base
6 El cuello
7 La cabeza
8 Cerrar y encender
9 El programa

1 Comprar

Marca cada cosa cuando la tengas. Copia lo que pone en gris en el buscador (AliExpress o Amazon). Precios aproximados.

EL CEREBRO Y LA CARA · TIENEN QUE SER JUSTO ESTAS

- [ ] 1 placa XIAO con cámara — ~16 €
  buscar `Seeed XIAO ESP32S3 Sense` · que ponga «Sense» y venga SIN pines soldados · mejor en la tienda oficial «Seeed Studio». Trae una **antena pequeña** con su cable: guárdala, hace falta

- [ ] 1 pantalla de 2 pulgadas — ~12 €
  buscar `Waveshare 2inch LCD Module` · la de Waveshare (58 × 35 mm), trae su cable · que NO ponga «Touch», ni «Pico», ni «HAT»

LO QUE SE MUEVE

- [ ] 2 motores pequeños (servos) — ~3 € c/u
  buscar `MG90S servo` · de **180 grados** (NO de 360: esos giran sin parar y no sirven) · traen brazos y tornillos

- [ ] 1 placa para los motores — ~3 €
  buscar `PCA9685 16 channel`

LO QUE SUENA

- [ ] 1 amplificador — ~2 €
  buscar `MAX98357A`

- [ ] 1 altavoz redondo de 4 cm — ~2 €
  buscar `speaker 40mm 4 ohm 3W` · redondo, sin orejas · mejor que venga **con cables** (si no, hay que soldarle 2)

LA CORRIENTE

- [ ] 1 enchufe USB-C con 2 cables — ~1 €
  buscar `USB-C female 2 pin 5.1K` · que ponga «5.1K»
- [ ] 1 cargador USB-C de móvil — —
  de 5 V y 3 A (15 W) · si tienes uno, vale
- [ ] 1 diodo y 1 condensador — céntimos
  buscar `1N5819` y `capacitor 1000uF 16V`

CABLES, TORNILLOS Y PEQUEÑAS COSAS

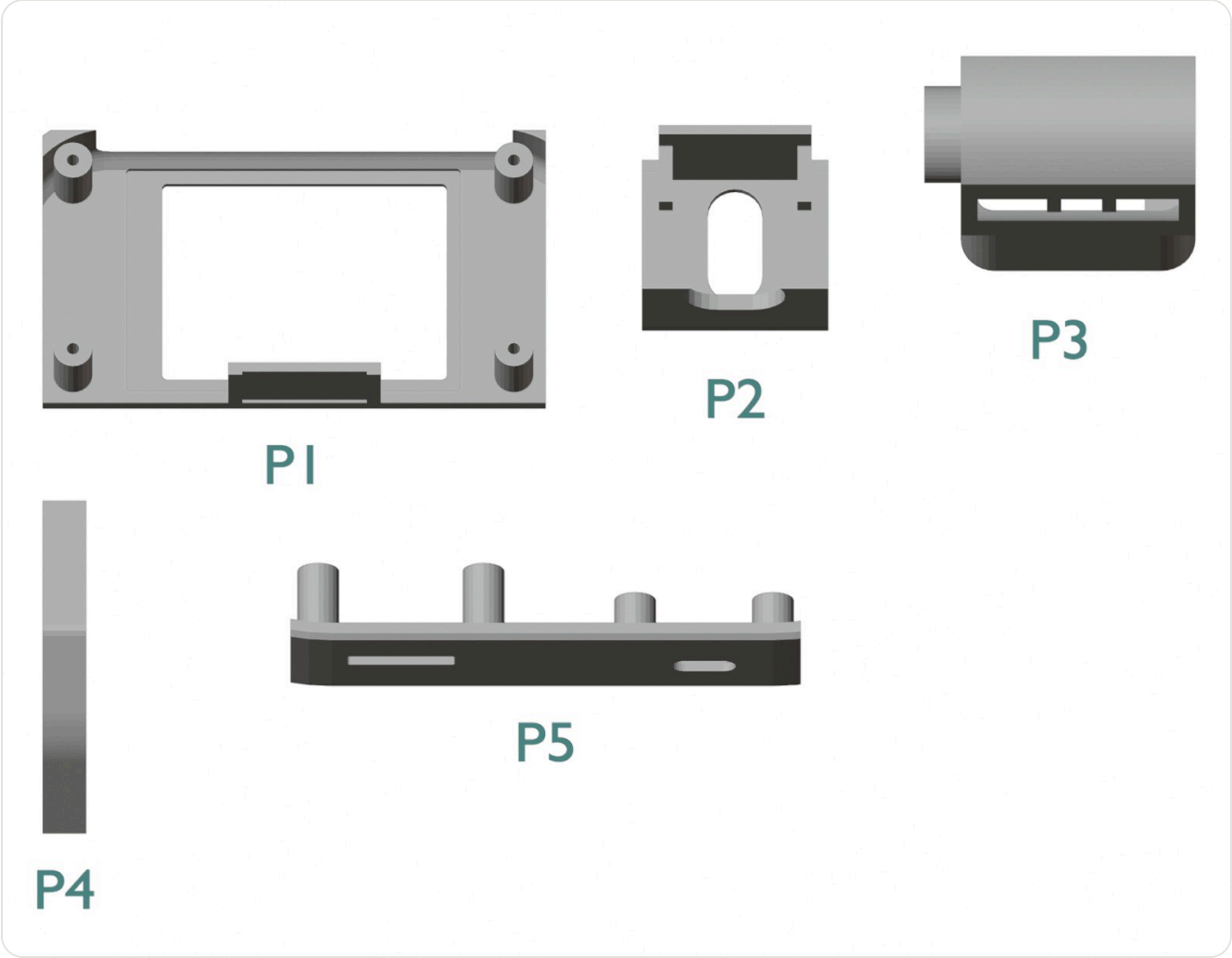
- [ ] Cables de 30 cm y de 10 cm (hembra-hembra) — ~4 €
  buscar `dupont female female 30cm` y `dupont female female 10cm`
- [ ] Tornillos M2 (cabeza normal) — ~4 €
  buscar `M2 screw kit hex socket` · que traiga de 6, 8 y 10 mm · se usan 14 de 6, 6 de 8 y 1 de 10
- [ ] Tornillos M3 (2 normales y 6 avellanados) — ~4 €
  buscar `M3 countersunk screw 8mm 10mm` y `M3 x 10 hex socket` · avellanados: 4 de 8 y 2 de 10; normales (Allen): 2 de 10
- [ ] Llave Allen de 2,5 mm — ~2 €
  si no tienes · para los 2 tornillos del cuello
- [ ] Cinta de espuma de doble cara, 4 patas de goma, 3 bridas y cinta aislante (o termorretráctil) — ~2 €

Total: entre 50 y 70 € más o menos.

La verdad: hay que **soldar** un poco: los pines de la XIAO, los del amplificador y su borne de 2 tornillos, el diodo en un cable y, si el altavoz viene sin cables, 2 cables al altavoz (unos 20 minutos). Si no tienes soldador: uno sencillo cuesta unos 15 €, o en una tienda de electrónica te lo hacen en un momento.

2 Prueba de encaje (antes de imprimir el robot)

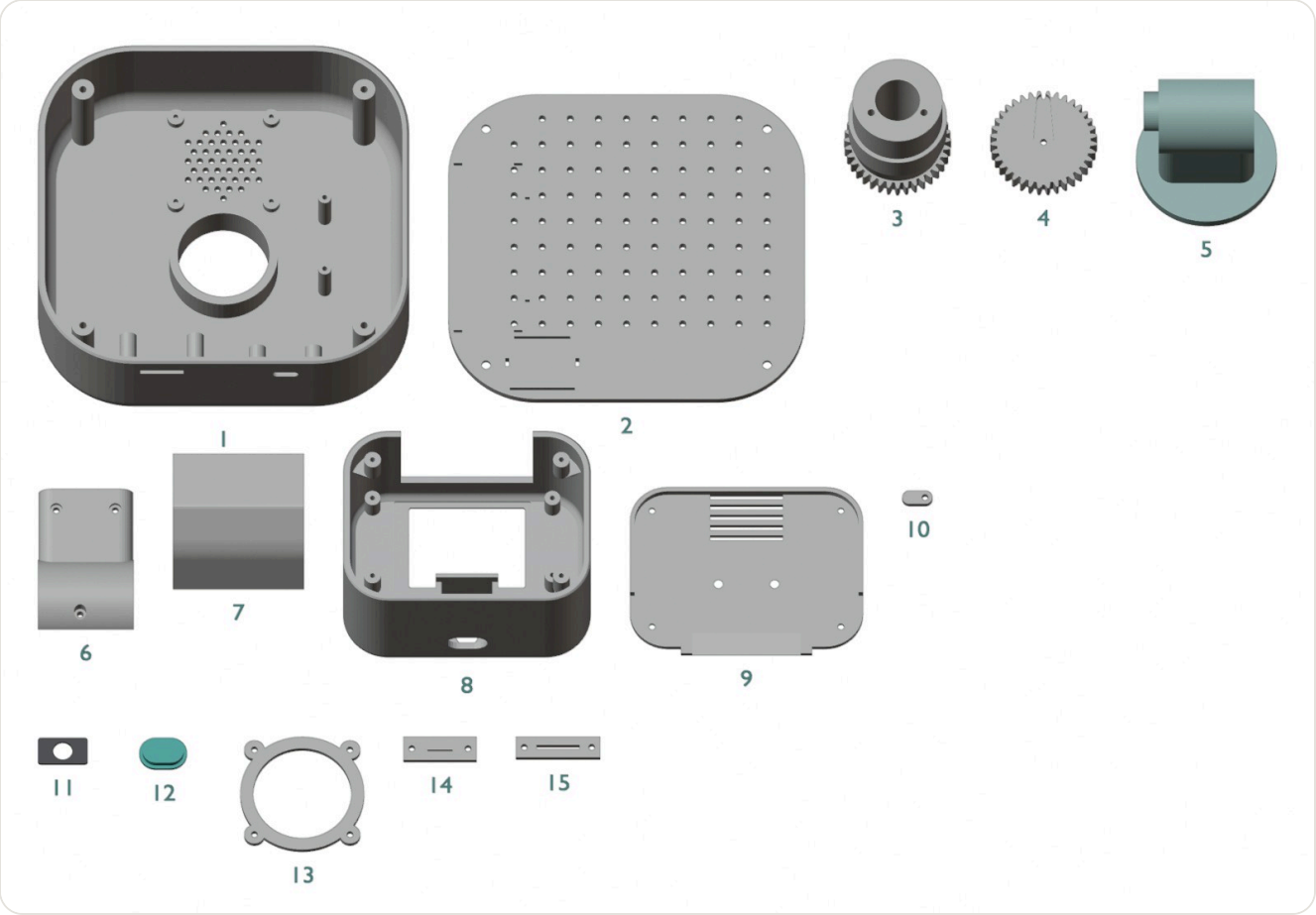
Cinco trozos pequeños del robot: **2 horas y 24 g**. Están en *para_imprimir / 1_PRUEBA_DE_ENCAJE*.



Trozo	Qué pruebas cuando te llegue la pieza
P1	La **pantalla** entra en su hueco y se ve entera por la ventana. Una pinza la sujeta.
P2	La **XIAO** entra en su cuna con la cámara hacia delante, y el cable USB-C entra por arriba.
P3	El **servo** entra por detrás y su eje asoma por la ventanita del lado.
P4	El **brazo del servo** entra en su ranura sin holgura.
P5	El **enchufe USB-C** y los **6 conectores** entran en las ranuras de atrás.

Si algo no encaja: no lo fuerces. Dime qué pieza y cuánto le falta (o mándame una foto) y lo cambio en el diseño.

3 Imprimir el robot



Ajustes para todo: tu A1 mini (o la P1P) · PLA · **0.20mm Standard** · **sin soportes**. Cada pieza ya viene colocada como se imprime. **Comprobado el 22-10 con tu Bambu Studio: las 20 piezas se laminan sin ningún aviso.**

Nº	Pieza	Color	Tiempo	Gramos
1	Base	blanco	2 h 51 min	91 g
2	Bandeja de la electrónica	blanco	1 h 20 min	35 g
3	Corona con el eje *	blanco	48 min	20 g
4	Piñón *	blanco	21 min	5 g
5	Plato y cuello **	turquesa y luego blanco	55 min	18 g

6	Tapa del cuello (**de pie**)	blanco	38 min	6 g
7	Bisagra de la cabeza **	blanco	39 min	15 g
8	Cabeza	■ negro y luego blanco	1 h 30 min	43 g
9	Tapa de la cabeza	blanco	28 min	11 g
10	Pinza de la pantalla (imprime 4)	blanco	7 min cada una	1 g las 4
11	Máscara de la cámara	■ negro	7 min	0,2 g
12	Tapón del USB-C	■ turquesa	9 min	0,5 g
13	Aro del altavoz	blanco	11 min	2 g
14	Pinza del USB-C	blanco	9 min	0,6 g
15	Pinza del puerto de atrás	blanco	8 min	0,5 g
	TOTAL		**unas 10 h 42 min**	**unos 249 g**

***** Engranajes (3 y 4): en Bambu Studio pon **Bucles de pared 4** y **Densidad de relleno 40 %**.
****** Cuello y bisagra (5 y 7): **Bucles de pared 3** y **Densidad de relleno 25 %**.

Los dos colores, fácil: abre los archivos que dicen **«PROYECTO A1 mini con la pausa»**. La pausa ya está puesta: la impresora **se para sola**, cambias la bobina a blanco y le das a seguir. La cabeza se para a los 2,2 mm (la cara queda negra). El cuello se para a los 4,2 mm (el plato queda turquesa).

El cuello (5) lleva 2 PUNTALES finos detrás, en la ventanita del servo: sujetan el techo de la ventana mientras se imprime (sin ellos quedaba en el aire y se caía). **Rómpelos con unos alicates** antes de meter el servo: tira hacia atrás y

fuera. Lo que quede de ellos no molesta: cae en el rebaje de la tapa. La prueba P3 lleva lo mismo.

4 Soldar y probar en la mesa

1. **XIAO:** suelda sus 2 tiras de pines con los pines hacia el lado del USB-C (el lado **contrario** a la cámara).
2. **Amplificador:** suelda su tira de pines hacia arriba y su borne de 2 tornillos (el del altavoz).
3. **Altavoz:** si vino sin cables, suéldale 2 cables de unos 10 cm (rojo al +).
4. **Diodo:** suéldalo en medio de un cable de 30 cm, con la **raya hacia la XIAO**, y tápalo con cinta o termorretráctil. Será el cable nº 1 (5 V).
5. Antes de meter nada en el robot, conéctalo todo encima de la mesa y graba su programa (mira El programa, aquí abajo): al enchufarla, la pantalla pone la cara y los dos servos se van solos al centro.

Centrar los servos: con el programa grabado, enchufa la placa y espera 3 segundos: los dos servos se quedan en el centro. Así se montan sus brazos **rectos** en los pasos 5 y 6.

5 Montar la base

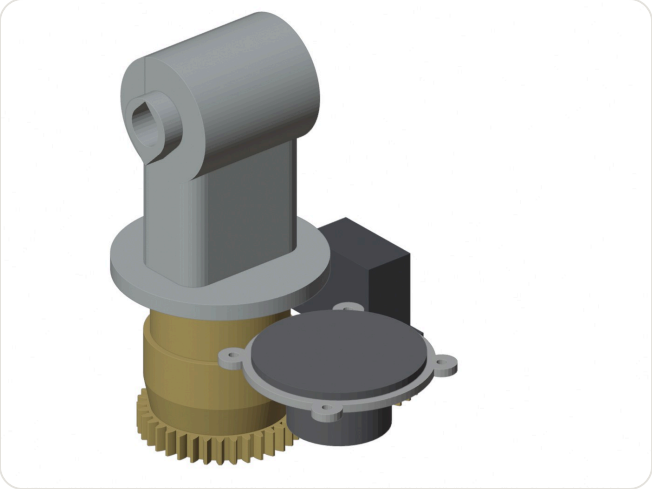
Pon la base **boca abajo** sobre un trapo.

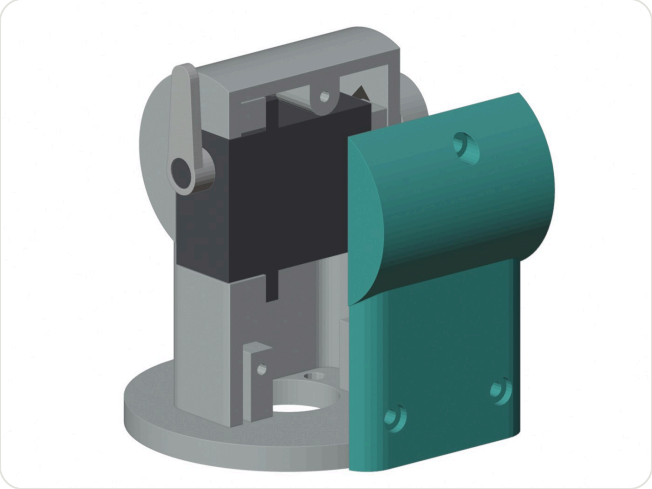


1. **Altavoz:** un anillo de cinta de espuma alrededor de la rejilla (por dentro), el altavoz encima y el **aro (13)** con 4 tornillos M2×6.
2. **Enchufe USB-C:** mételo desde dentro en el agujero redondeado de atrás. Encima la **pinza (14)** con 2 tornillos M2×6.
3. **Puerto de atrás:** 6 cables de 10 cm con su conector en fila dentro de la ranura larga. Encima la **pinza (15)** con 2 tornillos M2×6.
4. **Servo de abajo** (ya centrado): boca abajo, atornillado a sus 2 postes con los tornillos que trae.
5. **Corona con el eje (3):** métela por abajo; el eje sube por el agujero grande.

Está bien si: la corona gira suave con el dedo.

6 Montar el giro y el cuello

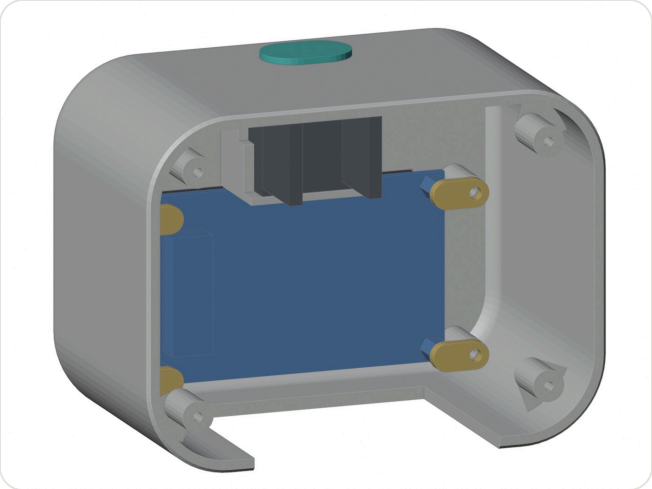


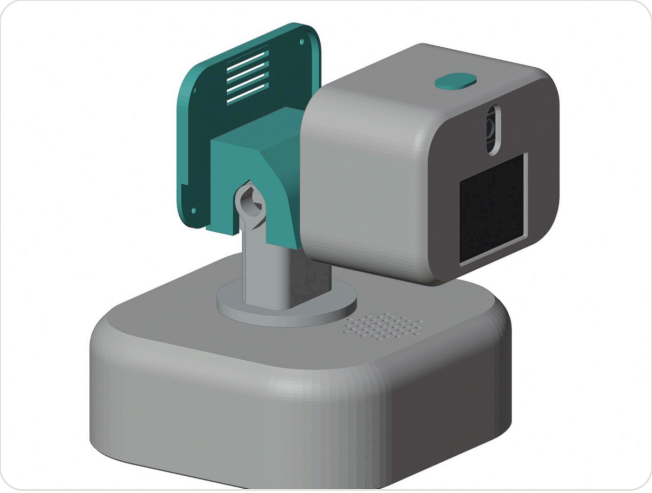


1. **Cuello (5)** encima de la base, sobre el eje. Por la abertura de atrás del cuello, 2 tornillos **M3×10 Allen** al eje (llave Allen de 2,5).
2. Gira el cuello para que la cara mire **al frente**. Pon el brazo del servo en el hueco del **piñón (4)**, encájalo en el servo de abajo (que engrane con la corona) y un tornillo **M2×8** por debajo.
3. **Antes:** rompe los **2 puntales** de atrás del cuello (paso 3).
4. **Servo del cuello** (ya centrado): entra por detrás; su eje asoma por la ventanita del lado **derecho** (mirando el robot de frente). Su cable baja por dentro del cuello.
5. Pon su brazo **apuntando hacia arriba**.
6. **Tapa del cuello (6):** 2 tornillos M2×6 abajo y 1 M2×10 arriba.

Está bien si: el cuello gira a mano, despacio, sin rozar nada.

7 Montar la cabeza

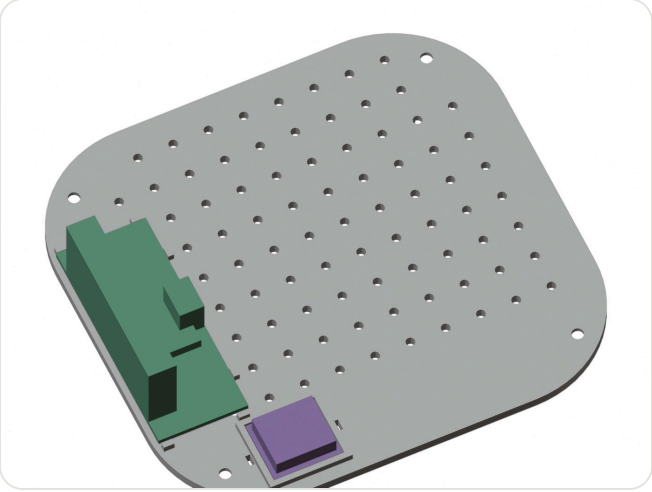


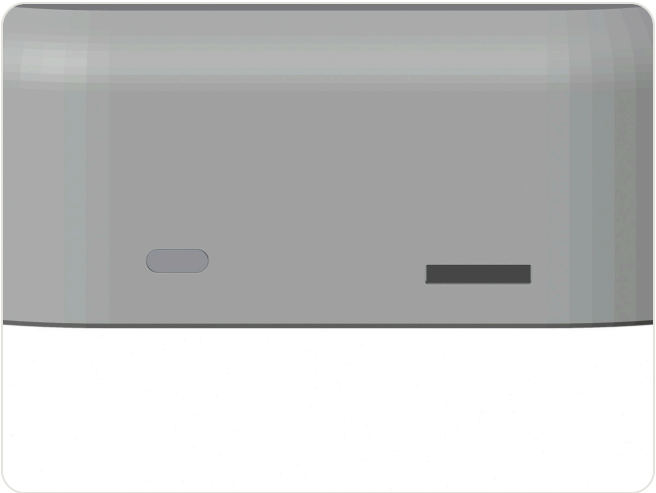


1. **Máscara (11)** dentro de la cuna de arriba (detrás de la ventanita de la cámara).
2. **Antena de la XIAO** (venía en su caja): engánchala en su conector pequeño de la placa (primero un lado y luego aprieta suave el otro; no tires del cable para quitarla). Pega la antena plana por dentro de la cabeza, en una pared de un lado, lejos de la pantalla. Sin antena el wifi casi no llega.
3. **XIAO** en su cuna: cámara hacia la cara, USB-C hacia arriba. Sube o baja la máscara hasta que el ojo de la cámara se vea por su agujero. Sujétala con una brida.
4. **Pantalla:** el cristal en su hueco de la cara y las **4 pinzas (10)** con tornillos M2×6.
5. Conecta la pantalla a la XIAO y pon los **11 cables largos** (ver «Mapa de cables»). Pásalos por el **tubo del lado izquierdo** del cuello y bájalos por dentro hasta la base.
6. **Bisagra (7)** atornillada a la **tapa de la cabeza (9)** con 2 tornillos M3×10 avellanados.
7. Baja la bisagra sobre el cuello: el brazo del servo entra en su ranura y el tubo en la otra. Un tornillo **M2×8** en el centro del brazo.
8. La **cabeza (8)** entra por delante sobre la tapa. 4 tornillos M2×8 por detrás. El **tapón turquesa (12)** arriba.

Está bien si: la cabeza sube y baja a mano, suave, sin tocar el cuello.

8 Conectar, cerrar y encender





1. **Placa de los servos (PCA9685):** pegada en la bandeja con cinta de espuma, entre sus topes. **Amplificador** en su hueco con una brida.
2. Conecta todo como dice el **Mapa de cables** (aquí abajo).
3. Cierra la **bandeja (2)** con 4 tornillos M3×8 avellanados y pega las 4 patas de goma.
4. Enchufa el **cargador** detrás. Para conectar el ordenador: quita el tapón turquesa y enchufa el cable USB-C arriba.

Cuidado: no gires la cabeza con la mano cuando esté encendido (los servos están haciendo fuerza).

Mapa de cables

A · DENTRO DE LA CABEZA: PANTALLA → XIAO (CABLE DE LA PANTALLA)

Pantalla	XIAO
DIN	D10
CLK	D8
CS	D1
DC	D2
RST	D3

B · LOS 11 CABLES LARGOS (DE LA CABEZA A LA BASE)

Nº	En la cabeza	En la base
1	XIAO **5V** (el cable con el diodo)	placa de servos, canal 14, pin **V+**
2	XIAO **GND**	canal 14, pin **GND**
3	XIAO **3V3**	tira de 6 de la izquierda, **VCC**
4	XIAO **D4**	tira de 6 de la izquierda, **SDA**
5	XIAO **D5**	tira de 6 de la izquierda, **SCL**
6	XIAO **D6**	amplificador **BCLK**
7	XIAO **D7**	amplificador **LRC**
8	XIAO **D0**	amplificador **DIN**
9	pantalla **VCC**	regulador de 3,3 V, pin **OUT** (ver C: la pantalla va a 3,3 V, no a 5 V)
10	pantalla **GND**	canal 15, pin **GND**

11	pantalla **BL** (brillo)	canal 15, pin **PWM**

C · DENTRO DE LA BASE

Qué	Dónde
Servo de abajo (giro)	canal **0** (marrón a GND, rojo a V+, naranja a PWM)
Servo del cuello (inclinar)	canal **1** (igual)
Amplificador VIN y GND	canal 13: V+ y GND
Regulador de 3,3 V (AMS1117): **IN** y **GND**	canal **12**: IN a V+, GND a GND (dos cables de 10 cm). Su **OUT** va al cable 9. Pégalo con la cinta de espuma en la **bandeja, delante a la derecha** (pines hacia arriba): ahí cabe sin tocar nada.
Altavoz	tornillos del amplificador (+ y −)
Enchufe USB-C (rojo y negro)	bornes de tornillo de la placa: rojo a **V+**, negro a **GND**. El condensador en los mismos bornes (pata larga a V+).
Puerto de atrás (6 cables)	tira de 6 de la derecha, **en el mismo orden**

Canales **2 a 11** de la placa: **libres** para el futuro (brazos, más servos).

⚠️ **Por qué el regulador (revisión del 21-10 noche):** Waveshare avisa de que la pantalla de 2" tiene que ir a la MISMA tensión que sus señales. Las señales salen de la XIAO a 3,3 V; antes el cable 9 la alimentaba a 5 V y podía no funcionar. El regulador le da 3,3 V.

Lo comprobado y lo que no

Comprobado por ordenador:

1. Todo cabe dentro **sin chocar**: 15 piezas y todo lo comprado.
2. La cabeza **gira ±90°** y **se inclina ±25°** sin tocar nada (probado en 12 posiciones).
3. El hueco de la pantalla está hecho con el **plano oficial** de Waveshare.
4. Las 20 piezas (robot y prueba) **cerradas** y **laminadas con tu Bambu** (A1 mini, sin soportes): todas bien.
5. Las pausas de color están en el G-code en la capa justa (2,2 mm y 4,2 mm).

Lo que NO puedo comprobar desde aquí: las medidas reales de lo que compres (para eso la prueba de encaje), el sitio exacto del ojo de la cámara (para eso la máscara se mueve), y el programa con la placa de verdad en la mano (no la hay todavía). Lo que SÍ está comprobado del programa: el de la placa **compila sin errores** y su cerebro del PC **oye, entiende, contesta y reconoce caras** en las pruebas (78 de 78).

9 El programa

Primero, la placa (una vez):

1. Enchufa la **XIAO** al PC con el cable USB-C.
2. Abre la carpeta **programa** y haz doble clic en **GRABAR_CELEBRIBOT2.bat**. Tarda 1 minuto.
3. Si dice que no encuentra la placa: desenchúfala, **mantén pulsado el botón B** de la placa, enchúfala y suelta el botón. Vuelve a abrirlo.

Después, su cerebro en el PC (cada vez que quieras usarlo):

1. Doble clic en **ARRANCAR_CEREBRO_CELEBRIBOT2.bat** y **deja la ventana abierta**.
2. La primera vez, la ventana escribe dos cosas: **Cerebro** (algo como `192.168.1.40:47834`) y **Clave del cerebro**. Apúntalas.
3. Si Windows pregunta por el cortafuegos: marca **solo «Redes privadas»**.

Por último, decirle al robot tu wifi (una vez):

1. Enciende el robot. Como aún no sabe tu wifi, abre el suyo.
2. Con el móvil, conéctate al wifi **CelebriBot2-config** (clave: **celebribot**).
3. Abre **192.168.4.1** en el navegador del móvil y escribe: tu wifi, su clave, el **Cerebro** y la **Clave del cerebro**. Dale a **Guardar**.
4. El robot se reinicia, pone cara **feliz** un momento y ya escucha.

Hablarle: se llama **Celebri**: empieza la frase con su nombre, por ejemplo **«Celebri, ¿qué hora es?»** u **«Oye, Celebri, pon un temporizador de 5 minutos»**. Después de contestarte, 20 segundos más te escucha sin repetirlo. Pone cara de pensar, mira con la cámara y te contesta por el altavoz. Al «Guardián» no le hace caso (ese es el otro robot). **«¡Para!»** lo calla. **«Modo privado»** deja de escuchar un rato.

La primera vez, prueba la cabeza (en la página de ajustes):

1. Toca **«Mira a SU izquierda»**. Mirándolo de frente, su izquierda es **tu derecha**. Si gira al otro lado, marca **«Giro al revés»** y vuelve a tocar.
2. Toca **«Mira arriba»**. Si mira abajo, marca **«Cuello al revés»**.
3. Toca **«Recto»**. Si no queda recta, cambia **Recto: giro** o **Recto: cuello** de 20 en 20 (empiezan en 1500) y vuelve a tocar.
4. Dale a **Guardar**.

Volver a los ajustes con el robot ya en tu wifi: al encenderse, el robot enseña su **dirección** abajo en la pantalla (algo como `192.168.1.57`). Ábrela en el navegador del móvil o del PC y escribe la **Clave del cerebro**.
Cámara en espejo: si al hablarle gira la cabeza hacia el lado contrario a ti, marca esa casilla en los ajustes.

Gratis: el cerebro usa el oído y la voz del PC y la IA de la torre (Ollama), todo en casa. **Claude** (de pago) es opcional: si algún día pones su clave, piensa mejor.

Lo que NO está probado: con la placa de verdad (no la tienes todavía). Cuando te llegue, lo primero: grabar, centrar los servos y probarlo en la mesa (paso 4).

↗ Para crecer después

1. **11 canales libres** en la placa de servos: brazos, más movimientos.
2. **Puerto de atrás** para sensores (distancia, luz, temperatura…), sin abrir el robot.
3. Una **ventanita rompible** detrás para sacar cables, y la **bandeja con agujeros cada 1 cm** para atornillar más placas.

Tornillos

Tornillo	Cuántos	Dónde
M2 × 6	14	aro del altavoz 4 · pinzas de atrás 4 · tapa del cuello 2 · pinzas de la pantalla 4
M2 × 8	6	piñón 1 · brazo del cuello 1 · tapa de la cabeza 4
M2 × 10	1	tapa del cuello, arriba
M3 × 10 Allen	2	cuello al eje
M3 × 10 avellanado	2	bisagra a la tapa de la cabeza
M3 × 8 avellanado	4	bandeja de abajo

Y los tornillos que traen los servos.